Actividad 2 – Documento de Formulación del Proyecto

William David Garzón Quevedo (100223601)

Universidad Corporación Universitaria Iberoamericana

Ingeniería de Software

Proyecto de Software

Ana Milena Mosquera Sevilla

04 de octubre del 2026

Actividad 2 – Documento de Formulación del Proyecto

Introducción

Desde los últimos 3 años, Colombia ha sufrido el flagelo en la mala dispensación de los medicamentos a los pacientes afiliados a las EPS; en medios de comunicación como las mayores asociaciones comerciales en el país como lo es Fenalco, han culpado al gobierno por el bajo crecimiento contribución al UPC, término que se asocia a la unidad de pago por capitación donde el estado reconoce un valor anual por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social, para cumplir las prestaciones hacia el plan de beneficios en salud. Siendo una problemática que se ha tenido por años a causa de las deudas de las EPS a las entidades prestadoras de servicios en salud asociadas, monopolización de las farmacéuticas, dependencias en importaciones sobre el mercado de medicamentos genéricos locales, exceso de burocracia, entre otros factores, pero el más importante y el cual se va a centrar la solución a nivel de software a desarrollar es la mala gestión logística (Soleibe, 2025).

La idea sobre la solución a nivel de software para contrarrestar los malos procesos logísticos que se hacen hacia los fármacos, es realizar un sistema que monitoree detalladamente cada proceso comprendido desde que se recibe el fármaco a la bodega como lo son: las recepciones, inventarios, cross-dockings, alistamientos y despachos a los consumidores finales; permitiendo el registro ágil sobre los productos a procesar, pero que se garantice la transparencia con los reportes en las anomalías, para que esta información consignada sea de utilidad al momento de las auditorias por parte de las propias farmacéuticas como de las entidades reguladoras. El planteamiento del desarrollable se ira argumentando mediante la descripción de la problemática, justificando hacia los interesados su viabilidad, planteando los objetivos a cumplir, armando una estructura de desglose EDT, definiendo un cronograma de actividades,

planificando una matriz de riesgos y proponiendo un presupuesto destinado para lograr un mínimo producto viable.

Actividad 2 – Documento de Formulación del Proyecto

Descripción del Problema

Desde el 2023, al transitar por el frente de los dispensarios de medicamentos asociados a las EPS, se han evidenciado largas filas de un extremo a otro, un fenómeno anormal donde a comparación de algunos años el usuario solo registraba su turno y en menos de media hora se recibía los medicamentos completos para tratar alguna condición médica; a comparación de hoy en día que los pacientes reciben más comprobantes de medicamentos pendientes que los propios medicamentos (Díaz, 2025).

La pregunta es quien es el principal responsable de la escases de los medicamentos que ha costado vidas, porque no solo, no se han suministrado los medicamentos no vitales sino no se suministran los medicamentos vitales para las enfermedades huérfanas y oncológicas; los medios de comunicación tradicionales como las mayores asociaciones comerciales en el país como lo es Fenalco, culpan directamente al gobierno nacional por el bajo incremento relacionado al giro del valor del UPC, la unidad de pago por capitación que anualmente reconoce un valor por cada usuario afiliado al sistema general de seguridad social para cumplir las prestaciones del plan de beneficios en salud, fijando un valor diario de $4.608 para el régimen contributivo y de $4.282 para el subsidiado datos tomados del año 2026 (Capital Inteligente, 2026); siendo este presupuesto girado a las EPS a través del Adres, la administradora de recursos para la salud y la cantidad es definida por el ministerio de la salud, teniendo en cuenta varios factores que

impactan directamente el costo de la atención médica teniendo un crecimiento lento a lo acorde. Esta problemática sobre la dispensación correcta de los medicamentos, viene de otros factores incluso estatales antes del gobierno del 2022.

El sistema de dispensación de medicamentos es un gran engranaje donde unos dependen de otros, cuando uno de los actores participantes llega a fallar, falla toda la red. Referente al estado la demora en el giro del valor anual de UPC hacia EPS, ocasiona a la limitación financiera para cumplir sus obligaciones hacia los usuarios, pero estas mismas acarrean deudas acumuladas hacia las IPS, farmacéuticas y gestores logísticos; obligando a sus aliados a suspender los servicios brindados hasta que haya un arreglo financiero para sus reanudaciones; llevando la peor parte del proceso los usuarios (Capital Inteligente, 2026).

La situación ha escalado al punto, que siete EPS están actualmente intervenidas por parte del gobierno nacional con constante monitoria por parte de la contraloría general de la república, el caso más reflejante de los problemas financieros de las EPS, está relacionado a la Nueva EPS donde la contraloría evidencia que entre diciembre del 2022 y marzo del 2025 la deuda de la entidad pasó de los $5,42 billones a los $21,37 billones, con el deterioro en su patrimonio de los $485.209 millones a un saldo en rojo de $6.25 billones; pasando por cuatro agentes interventores (Capital Inteligente, 2026).

Otros factores de la mala dispensación en medicamentos, se debe a que las farmacéuticas mediante estrategias de mercadeo para buscar la mayor necesidad hacia un producto, compra las patentes genéricas sobre una receta y en esa transición de monopolización, genera que un fármaco determinado sea escaso en sus anteriores presentaciones, hasta completar los empalmes técnicos y legales para la nueva distribución; mencionando que los fármacos genéricos al haber una escases en fármacos importados, por parte del gobierno no habido un impulso hacia los

laboratorios nacionales con tal de aumentar la producción de recetas de alta demanda (Soleibe, 2025).

Añadido a ello, hay un exceso en la burocracia al registrar los productos ante el INVIMA durando seis meses la asignación de los nuevos registros sanitarios. La problemática en que se va a basar la solución de software a proponer es la efectiva gestión y trazabilidad en los procesos logísticos, donde aparte de las demandas financieras que necesitan los gestores logísticos de acuerdo a los incumplimientos de las EPS, hay el represamiento de la mercancía porque los registros se manejan mediante automatizaciones en Excel o SAP (Díaz, 2025).

Enfocándose más en Excel, esta herramienta brinda un repertorio variado para los cálculos matemáticos y la toma de decisiones solidas mediante el análisis de datos, existiendo el problema que las automatizaciones en Excel no permiten el trabajo sincrónico mediante la conexión por SharePoint, generando fallas en la seguridad de los datos suministrados y dispersión de la información entre los usuarios (Madden, 2022). En cuanto a SAP, esta herramienta se puede personalizar brindando la seguridad que no brinda Excel, pero para los trabajadores su curva de aprendizaje es complicada, perdurando una demanda exigente sobre las especificaciones puntuales hacia los equipos de cómputo donde se usara (Programas Informáticos, 2024).

Justificación

El desarrollo de un sistema de gestión logística enfocada hacia la logística de terceros, donde se suple las necesidades básicas sobre la dispensación de los medicamentos, no requiriendo un análisis avanzado hacia la toma de decisiones; buscando mejorar la organización,

centralización y trazabilidad de la información generada durante las operaciones logísticas. Por eso, el uso de automatizaciones en Excel o la implementación del sistema SAP para administrar los productos, inventarios, pedidos, recepciones y despachos; se pueden dificultar por la disponibilidad o la falta de habilidad en las consultas sobre la información actualizada, aumentando la posibilidad de errores manuales, afectando la coordinación entre los responsables de la operación o el incumplimiento en los plazos de entrega.

Como respuesta a la problemática sobre las falencias logísticas para el no cumplimiento en la entrega oportuna de los medicamentos, se propone desarrollar un producto mínimo viable, que permita centralizar los registros de los procesos logísticos prioritarios en una plataforma de software para escritorio. La solución integrara funcionalidades para gestión de productos e inventario, el registro de recepciones y movimientos de mercancía, la administración de pedidos, la importación controlada de la información desde archivos en Excel con extensión CSV y la generación de reportes operaciones. De esta forma, se busca que el personal encargado se apropie de las operaciones de forma intuitiva, reduciendo los registros dispersos y facilitando el seguimiento de las actividades realizadas.

El proyecto pretende mejorar la consulta y la disponibilidad de la información, fortalecer la trazabilidad de los movimientos con la facilidad en la identificación de inconsistencias en los registros. Permitiendo disponer de la información organizada para elaborar reportes y apoyar las decisiones relacionadas con el control de inventarios con el seguimiento de pedidos. Así mismo, el desarrollo de una solución modular permitirá evaluar futuras ampliaciones de acuerdo con las necesidades identificadas durante su utilización.

Beneficios a Corto Plazo

Se contará con un productor mínimo viable que permita registrar y consultar la información de los productos, inventarios, alistamientos, recepciones, despachos y pedidos desde un sistema centralizado. También se validará los procesos esenciales mediante pruebas funcionales, establecer reglas básicas de acceso y facilitar la importación controlada de datos anteriores desde archivos en Excel. Comprobando la viabilidad técnica de la propuesta y detectar oportunidades de mejora antes de ampliar sus funcionalidades.

Beneficios a Mediano Plazo

Se proyecta mejorar la experiencia de los usuarios, ampliando las capacidades de consulta y análisis mediante reportes fortaleciendo la consistencia de la información operativa. Partiendo de las retroalimentaciones por parte de los usuarios y de los resultados obtenidos en las pruebas, siendo posible priorizar las nuevas funcionalidades, mejorando los flujos de trabajo y evaluar la integración con otros sistemas utilizados por las organizaciones logísticas.

Beneficios a Largo Plazo

La idea seria, poder evolucionar el sistema hacia una plataforma logística más completa, incorporando integraciones empresariales, indicadores avanzados y mecanismos de automatización. Evaluando el uso de técnicas de análisis predictivo o Machine Learning, teniendo los datos disponibles y de calidad para el entreno; con la validación de los modelos.

Respuesta a los Stakeholders

Los principales beneficiarios serán los operarios de bodega, quienes podrán registrar y consultar los movimientos de la mercancía y los supervisores logísticos, que dispondrán de la información para realizar seguimiento a las operaciones. Los clientes de las empresas que utilicen la solución como las entidades reguladoras podrán beneficiarse de una mejor trazabilidad

y organización de la información relacionada con los productos farmacéuticos y los pedidos de distribución.

Se busca responder a las necesidades de los actores interesados mediante una plataforma que priorice la facilidad de uso, la integridad de los registros, la seguridad básica y la disponibilidad de información relevante. Verificándose mediante pruebas y evaluaciones durante el desarrollo, evitando asumir que los beneficios se alcanzarán automáticamente por solo el hecho de implementar el software.

La ejecución del proyecto se justifica por la posibilidad de construir y validar una solución tecnológica de alcance controlados, con el potencial de crecimiento y las funcionalidades orientadas a necesidades concretas de la gestión logística de terceros para la dispensación de medicamentos. Permitiendo evaluar la viabilidad de centralizar los procesos prioritarios, identificar limitaciones técnicas y establecer una base escalable orientada hacia futuros incrementos.

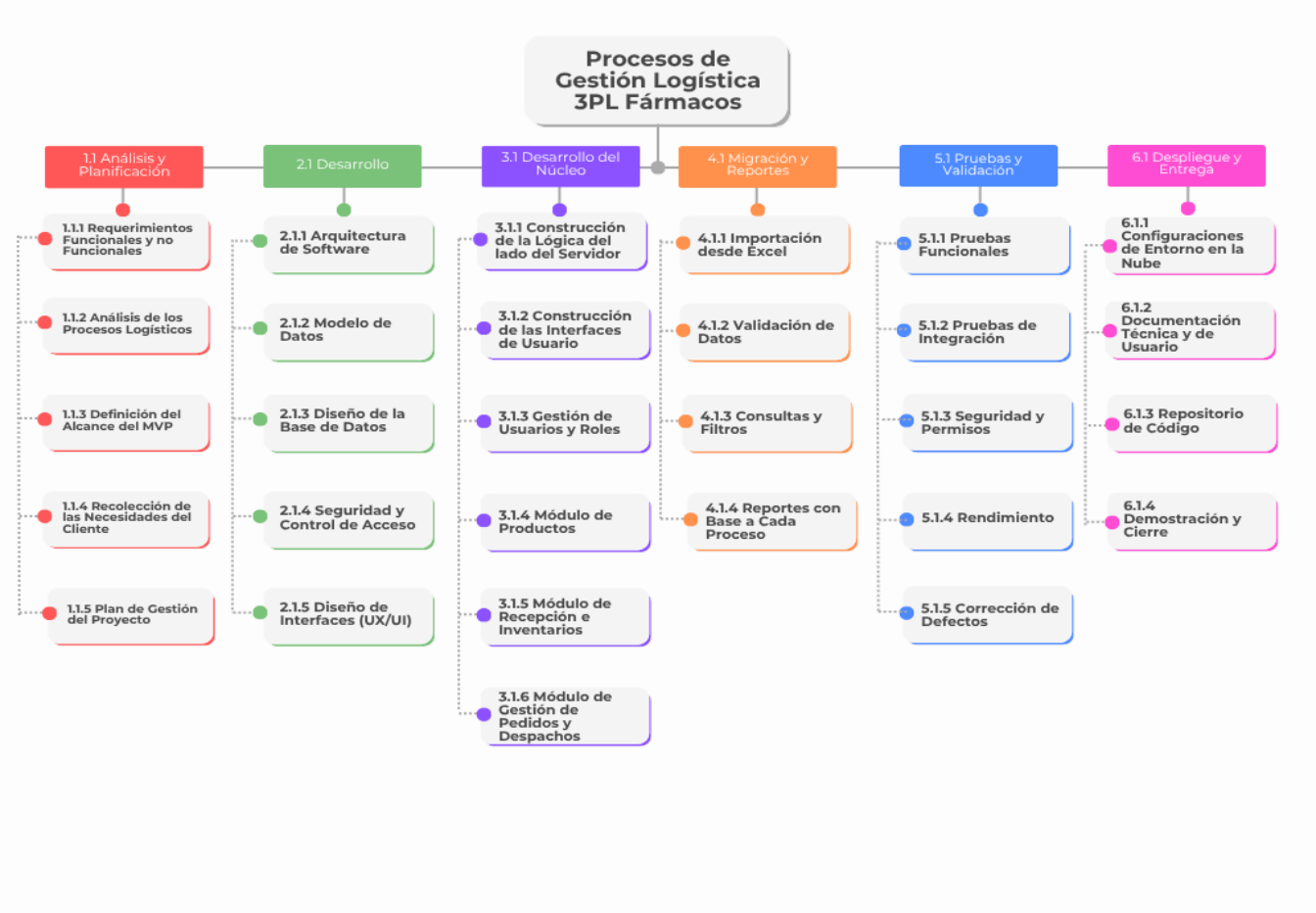
Objetivo General

Desarrollar y validar un producto mínimo viable sobre la logística de terceros para la dispensación de medicamentos de forma oportuna que centralice la información operacional, permitiendo controlar los procesos prioritarios del movimiento y alistamiento de las mercancías, facilitando la consulta y la trazabilidad transparente.

Objetivos Específicos

- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de los procesos logísticos seleccionados.
- Diseñar la arquitectura de software, el modelo de datos y las interfaces necesarias para la gestión centralizada de la información.
- Implementar tanto los módulos de autenticación de los usuarios como los módulos para los procesos de recepción a la bodega, movimientos, pedidos, alistamientos y despachos de las mercancías.
- Permitir que se importen procesos anteriores realizados mediante Excel, organizando la información para que sea compatible con la estructura del sistema.
- Evaluar el funcionamiento del producto mediante pruebas de funcionalidad, seguridad básica, integridad de datos y rendimiento.

Diagrama de Desglose EDT



Alcance

El proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo y validación de un producto mínimo viable para la gestión de procesos logísticos de terceros, hacia la distribución de los productos fármacos tanto de necesidad vital como no vital. Permitiendo administrar los productos, controlar el inventario y seguir los pedidos realizados; para el cumplimiento oportuno de las entregas hacia los consumidores.

El sistema incluirá la autenticación de los usuarios, control de acceso según sus roles, trazabilidad de las operaciones e importación controlada de la información trabajada previamente

mediante archivos con extensión CSV de Excel, siempre que se cumpla la estructura definida predispuesta por el desarrollable.

Elementos Fuera del Alcance

Para el producto mínimo viable a desarrollar, solo se buscará que se cumpla los procesos logísticos de terceros básicos, por ello no se contempla el entrenamiento de modelos de Machine Learning y la integración con múltiples ERP.

Restricciones

- Tiempo: el desarrollo estará limitado por un periodo de tiempo mayor a 2 meses con trabajo intensivo, desde finales de septiembre del 2026 hasta los comienzos de diciembre del 2026.
- Recursos: se utilizarán los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles para el equipo de desarrollo.
- Infraestructura: la disponibilidad del sistema dependerá de la configuración y continuidad de los servicios externos utilizados.
- Funcionalidad: el producto mínimo viable cubrirá únicamente los procesos definidos como prioritarios.

Criterios de Aceptación

El producto mínimo viable será aceptado cuando se demuestre, mediante pruebas documentadas, que:

- Los usuarios pueden iniciar sesión y acceder únicamente a las funciones autorizadas para su rol.
- Los productos pueden registrarse, consultarse y modificarse correctamente.
- Los movimientos de inventario quedan registrados para su posterior consulta.
- Las recepciones, despachos y el alistamiento de los pedidos puedan registrarse cambiando de estado según las reglas definidas.
- La importación de archivos CSV cargue según lo esperado, informándole al usuario que datos cumplen con la estructura del sistema y cuáles no.
- Los reportes presentan información consistente con los registros almacenados.
- Las pruebas funcionales definidas para la versión inicial se ejecuten satisfactoriamente y sus resultados queden documentados.

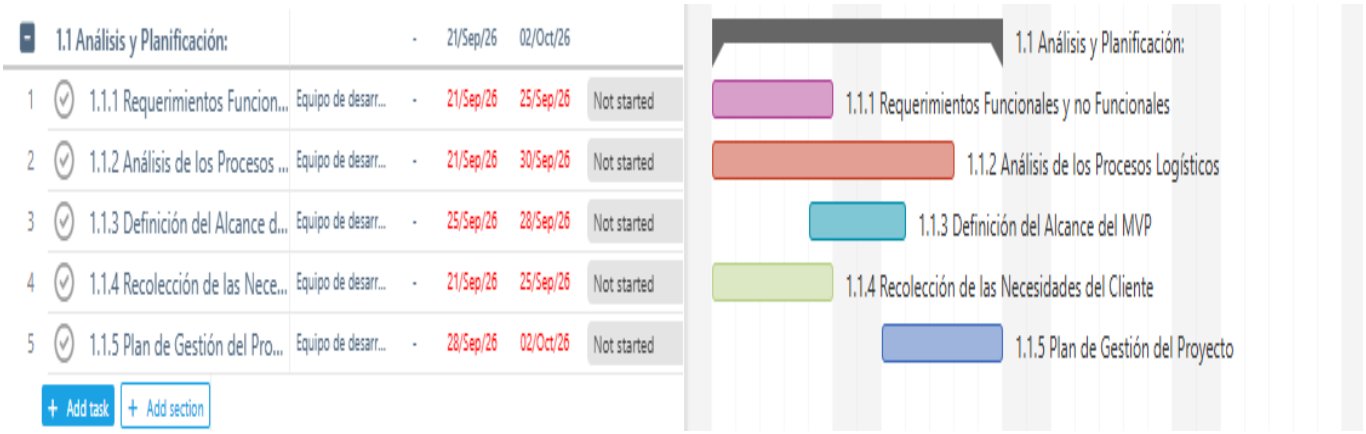
Cronograma

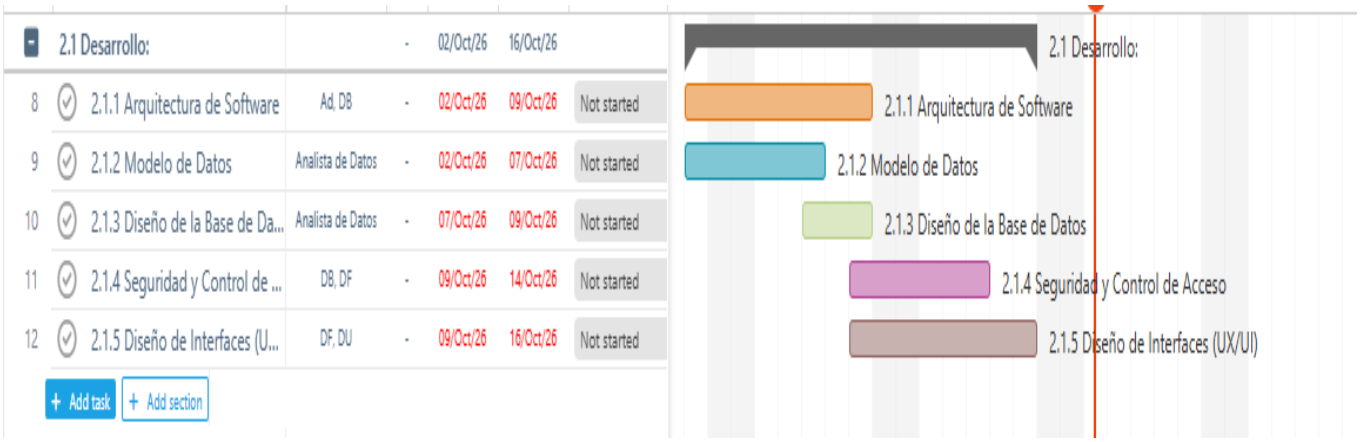
El equipo de desarrollo estará conformado por:

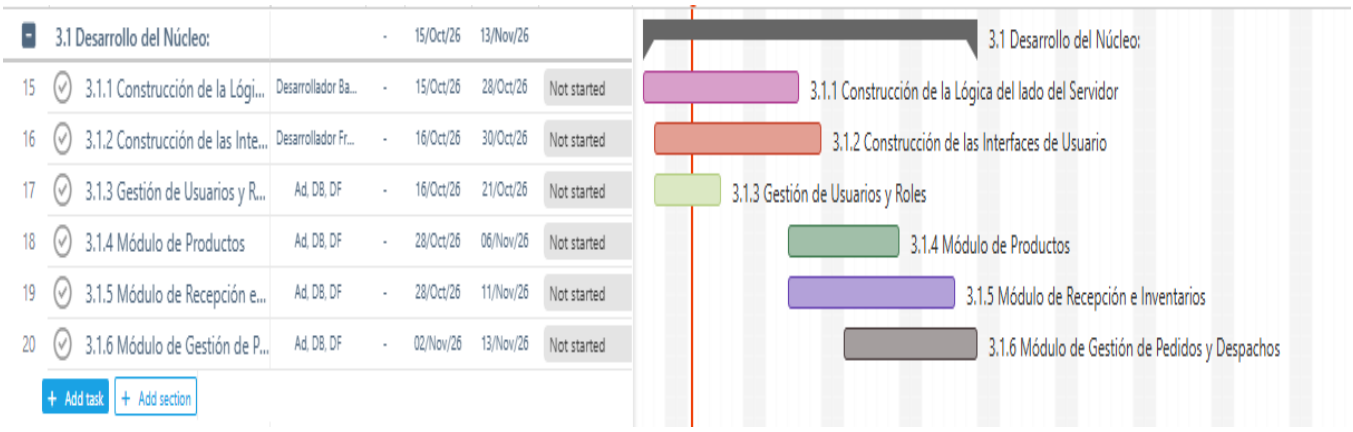
- 1 desarrollador Front-End: Desarrolla e implementa las interfaces gráficas con las que interactúa el usuario.
- 1 desarrollador Back-End: Encargado de desarrollar la lógica de negocio del lado del servidor, implementar los servicios y las API y gestionar la comunicación entre las interfaces del usuario y la base de datos.

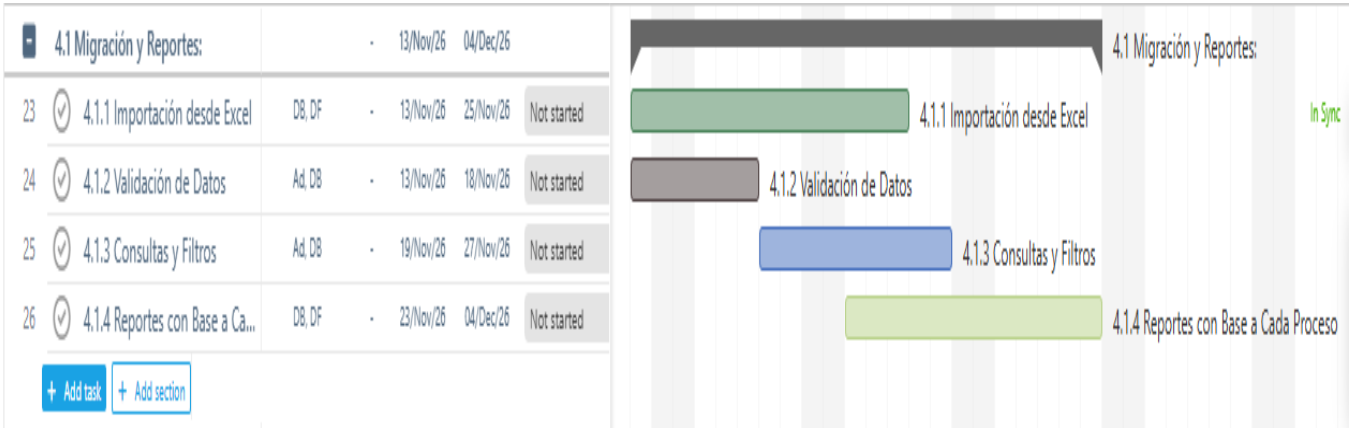
- 1 analista de datos: Estudia los requerimientos del cliente y del negocio para diseñar una estructura de datos coherente, organizada y eficiente.
- 1 diseñador UX/ UI: Diseña la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y la comodidad de las personas que utilizarán el aplicativo.

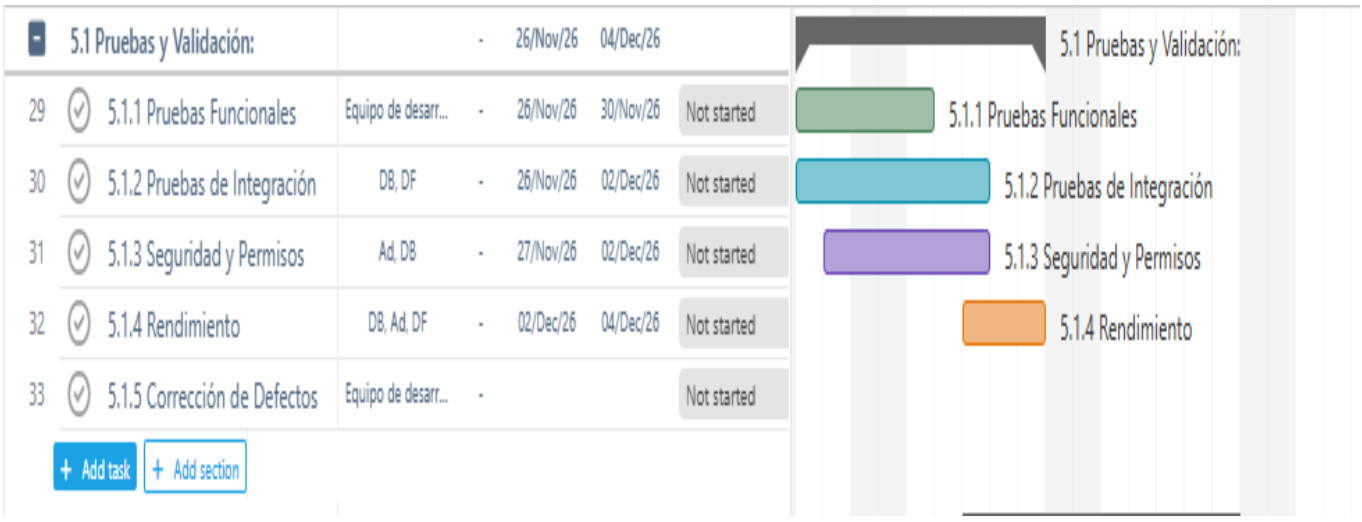
Se define el equipo de desarrollo, porque en la realización del cronograma tanto las fases de trabajo como las actividades, están establecidas mediante la jerarquía presentada en el diagrama de desglose EDT, por ende, cada actividad debe tener una persona responsable en su llevada a cabo y la culminación.

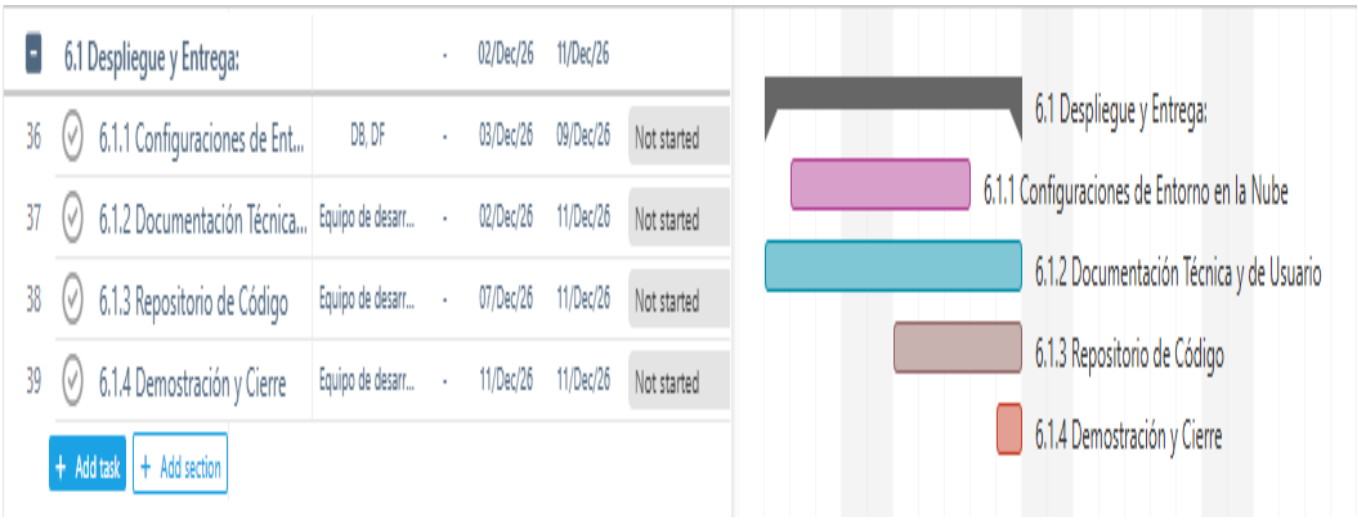


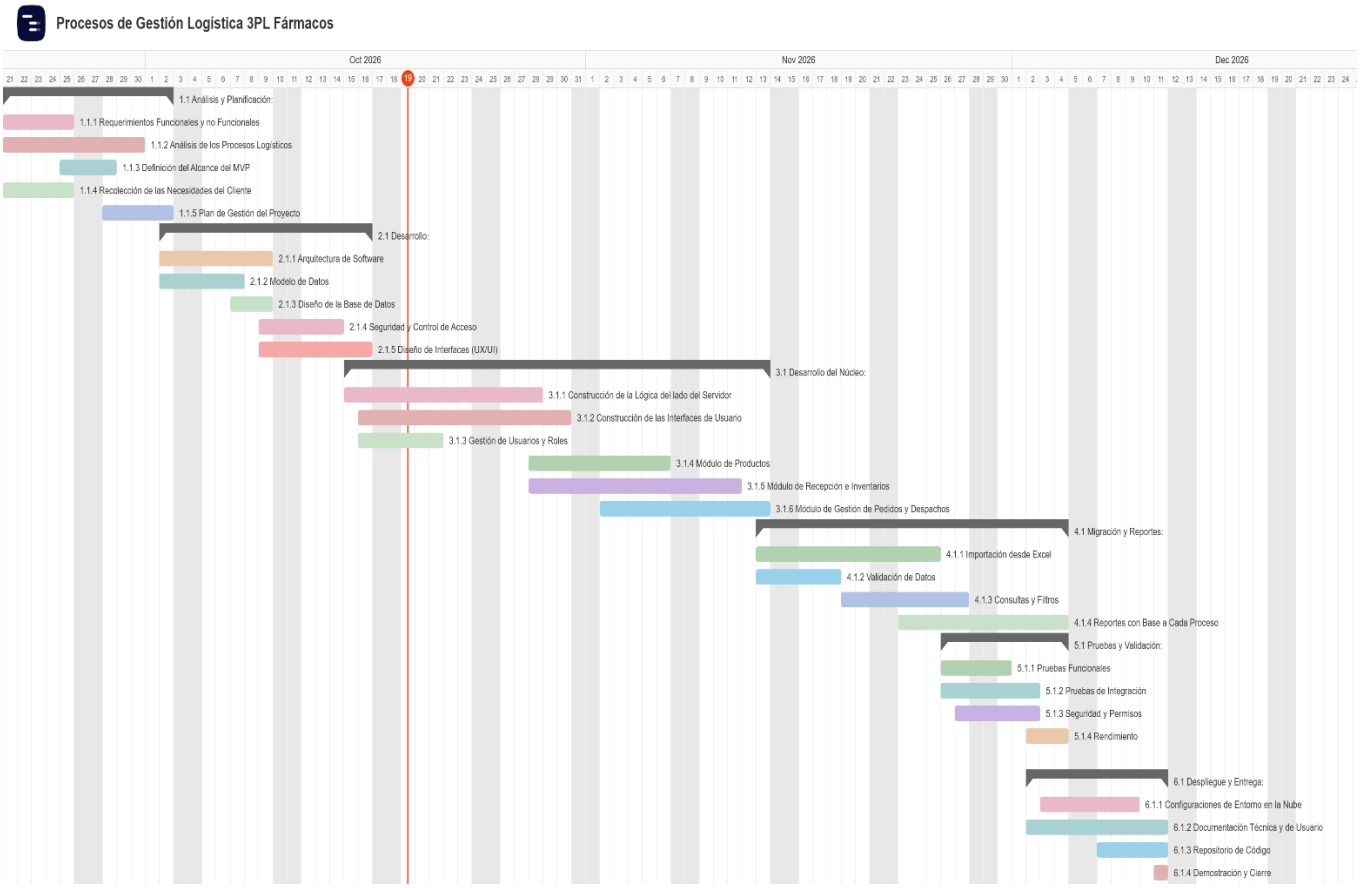



3.1 Desarrollo del Núcleo: - 15/Oct/26 13/Nov/26
15 3.1.1 Construcción de la Lógi... Desarrollador Ba... - 15/Oct/26 28/Oct/26 Not started
16 3.1.2 Construcción de las Inte... Desarrollador Fr... - 16/Oct/26 30/Oct/26 Not started
17 3.1.3 Gestión de Usuarios y R... Ad, DB, DF - 16/Oct/26 21/Oct/26 Not started
18 3.1.4 Módulo de Productos Ad, DB, DF - 28/Oct/26 06/Nov/26 Not started
19 3.1.5 Módulo de Recepción e... Ad, DB, DF - 28/Oct/26 11/Nov/26 Not started
20 3.1.6 Módulo de Gestión de P... Ad, DB, DF - 02/Nov/26 13/Nov/26 Not started
+ Add task
+ Add section
3.1 Desarrollo del Núcleo:
3.1.1 Construcción de la Lógica del lado del Servidor
3.1.2 Construcción de las Interfaces de Usuario
3.1.3 Gestión de Usuarios y Roles
3.1.4 Módulo de Productos
3.1.5 Módulo de Recepción e Inventarios
3.1.6 Módulo de Gestión de Pedidos y Despachos


4.1 Migración y Reportes: - 13/Nov/26 04/Dec/26
23 4.1.1 Importación desde Excel DB, DF - 13/Nov/26 25/Nov/26 Not started
24 4.1.2 Validación de Datos Ad, DB - 13/Nov/26 18/Nov/26 Not started
25 4.1.3 Consultas y Filtros Ad, DB - 19/Nov/26 27/Nov/26 Not started
26 4.1.4 Reportes con Base a Ca... DB, DF - 23/Nov/26 04/Dec/26 Not started
+ Add task
+ Add section
4.1 Migración y Reportes:
4.1.1 Importación desde Excel
In Sync
4.1.2 Validación de Datos
4.1.3 Consultas y Filtros
4.1.4 Reportes con Base a Cada Proceso


5.1 Pruebas y Validación: - 26/Nov/26 04/Dec/26
29 5.1.1 Pruebas Funcionales Equipo de desarr... - 26/Nov/26 30/Nov/26 Not started
30 5.1.2 Pruebas de Integración DB, DF - 26/Nov/26 02/Dec/26 Not started
31 5.1.3 Seguridad y Permisos Ad, DB - 27/Nov/26 02/Dec/26 Not started
32 5.1.4 Rendimiento DB, Ad, DF - 02/Dec/26 04/Dec/26 Not started
33 5.1.5 Corrección de Defectos Equipo de desarr... - Not started
+ Add task
+ Add section
5.1 Pruebas y Validación:
5.1.1 Pruebas Funcionales
5.1.2 Pruebas de Integración
5.1.3 Seguridad y Permisos
5.1.4 Rendimiento


6.1 Despliegue y Entrega:
02/Dec/26
11/Dec/26
36
6.1.1 Configuraciones de Ent...
DB, DF
03/Dec/26
09/Dec/26
Not started
37
6.1.2 Documentación Técnica...
Equipo de desarr...
02/Dec/26
11/Dec/26
Not started
38
6.1.3 Repositorio de Código
Equipo de desarr...
07/Dec/26
11/Dec/26
Not started
39
6.1.4 Demostración y Cierre
Equipo de desarr...
11/Dec/26
11/Dec/26
Not started
+ Add task
+ Add section
6.1 Despliegue y Entrega:
6.1.1 Configuraciones de Entorno en la Nube
6.1.2 Documentación Técnica y de Usuario
6.1.3 Repositorio de Código
6.1.4 Demostración y Cierre


Procesos de Gestión Logística 3PL Fármacos
Oct 2026
Nov 2026
Dec 2026
1.1 Análisis y Planificación:
1.1.1 Requerimientos Funcionales y no Funcionales
1.1.2 Análisis de los Procesos Logísticos
1.1.3 Definición del Alcance del MVP
1.1.4 Recolección de las Necesidades del Cliente
1.1.5 Plan de Gestión del Proyecto
2.1 Desarrollo:
2.1.1 Arquitectura de Software
2.1.2 Modelo de Datos
2.1.3 Diseño de la Base de Datos
2.1.4 Seguridad y Control de Acceso
2.1.5 Diseño de Interfaces (UX/UI)
3.1 Desarrollo del Núcleo:
3.1.1 Construcción de la Lógica del lado del Servidor
3.1.2 Construcción de las Interfaces de Usuario
3.1.3 Gestión de Usuarios y Roles
3.1.4 Módulo de Productos
3.1.5 Módulo de Recepción e Inventarios
3.1.6 Módulo de Gestión de Pedidos y Despachos
4.1 Migración y Reportes:
4.1.1 Importación desde Excel
4.1.2 Validación de Datos
4.1.3 Consultas y Filtros
4.1.4 Reportes con Base a Cada Proceso
5.1 Pruebas y Validación:
5.1.1 Pruebas Funcionales
5.1.2 Pruebas de Integración
5.1.3 Seguridad y Permisos
5.1.4 Rendimiento
6.1 Despliegue y Entrega:
6.1.1 Configuraciones de Entorno en la Nube
6.1.2 Documentación Técnica y de Usuario
6.1.3 Repositorio de Código
6.1.4 Demostración y Cierre

Matriz de Riesgos

Procesos de Gestión Logística 3PL Fármacos									
# N.°	Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto		Nivel	Responsable	Mitigación	Contingencia
1	Pérdida de información durante la importación de Excel	Errores en el formato o la estructura de los archivos que pueden generar datos incorrectos o incompletos.	Medio	Alto	Alto	Desarrollo Back-End y Front-End	Desarrollador Back-End y Front-End	Validación de archivos, uso de plantillas predefinidas y copia de seguridad del archivo original.	Mostrar los errores al usuario, impedir la importación de los registros inválidos, permitir el reintento con un archivo corregido.
2	Diseño incorrecto de la base de datos	Estructura inadecuada que genera problemas en el rendimiento, consistencia o escalabilidad.	Medio	Alto	Alto	Análisis de Datos	Analista de Datos	Revisión del modelo de datos, definición de las relaciones e índices, pruebas de carga y consultas.	Ajustar el modelo y migrar los datos.
3	Caída de los servicios externos en cloud	Indisponibilidad de los proveedores como AWS, MongoDB Atlas o Vercel.	Medio	Alto	Alto	Administración de Infraestructura	Equipo de Desarrollo	Monitoreo de servicios, plan de respaldo con copias de seguridad y uso de planes con SLA adecuados.	Activar los entornos de respaldo, notificar a los usuarios, reestablecer el servicio y validar la integridad.
4	Retrasos en el desarrollo	Desviaciones en el cronograma por la complejidad técnica o la carga académica del equipo.	Alto	Alto	Muy Alto	Gestión del Proyecto	Equipo de Desarrollo	Planificación realista, seguimiento semanal del avance y priorización del MVP.	Reasignar las tareas, reducir el alcance temporalmente y solicitar el apoyo del equipo.
5	Funciones logísticas no acordes al campo productivo	Estudio incompleto de los requerimientos relacionados a los procesos logísticos, llegando a mal interpretar los mismos dentro del sistema.	Medio	Alto	Muy Alto	Análisis de Datos	Analista de Datos	Realizar las entrevistas con los responsables de los procesos logísticos, documentar los requerimientos del sector farmacéutico y validar cada funcionalidad antes de implementarla.	Reunir al equipo de desarrollo con los usuarios para identificar las funciones que no se ajustan a las necesidades reales, priorizar los cambios críticos y modificar los módulos incompatibles.
6	Fallos de la intregración entre los módulos	Los módulos pertenecientes a cada actor o proceso logistico, pueden intercambiar la información incorrectamente.	Medio	Alto	Alto	Desarrollo Back-End y Análisis de Datos	Desarrollador Front-End y Analista de Datos	Definir los contratos de API y ejecutar las pruebas de integración durante el desarrollo.	Deshabilitar temporalmente la función afectada y corregir la integración antes de reactivarla.
7	Problemas de usuabilidad	El usuario siente que el sistema no es comodo para su uso o es poco intutivo para un tabajo ágil.	Medio	Medio	Bajo	Desarrollo Front-End y Diseño UX/UI	Desarrollador Front-End y Diseñador UX/UI	Prototipos con pruebas de usuarios, ajustes interactivos, guías de usuario y capacitación.	Ajustes en el diseño y sesiones de entrenamiento adicionales.
8	Rendimiento insuficiente	Las consultas, reportes o procesos logísticos pueden tardar demasiado en ejecutarse.	Medio	Bajo	Bajo	Desarrollo Back-End	Desarrollador Back-End	Optimizar las consultas, revisar los índices y realizar las pruebas de rendimiento.	Priorizar las correcciones de las operaciones lentas y limitar temporalmente los procesos no esenciales.
9	Perdida de disponibilidad	Los usuarios pueden quedarse sin acceso a la plataforma por errores en la configuración o fallos del servidor.	Medio	Alto	Alto	Administración de Infraestructura	Equipo de Desarrollo	Supervisar los servicios, gestionar correctamente la configuración y preparar los procedimientos de recuperación.	Reiniciar o restaurar los servicios afectados y comunicar la interrupción a los usuarios.

Presupuesto

De igual manera que el cronograma, se parte por el diagrama de desglose EDT que tiene definidas las fases de trabajo y las actividades a realizar; utilizando estos componentes en una plantilla del cálculo de horas de trabajo en un proyecto de software, obteniendo los siguientes resultados cuando el equipo de desarrollo se compone entre uno, dos, tres o cuatro integrantes.

Para este aplicativo se tiene un estimado de 2,5 integrantes, utilizando el resultado de horas trabajadas generado para 3 recursos; porque los recursos humanos que tendrán más participación en el proyecto son: el desarrollador Back-End y desarrollador Front-End.

Estimación de esfuerzos por módulos o componentes

1.1 Análisis y Planificación	Simple	Muy fácil	Fácil	Normal	Difícil	Muy Difícil	Horas
1.1.1 Requerimientos Funcionales y no Funcionales				1			24
1.1.2 Análisis de los Procesos Logístico				1			24
1.1.3 Definición del Alcance del MVP			1				16
1.1.4 Recolección de las Necesidades del Cliente				1			24
1.1.5 Plan de Gestión del Proyecto		1					8
Total Esfuerzo							96
2.1 Desarrollo	Simple	Muy fácil	Fácil	Normal	Difícil	Muy Difícil	Horas
2.1.1 Arquitectura de Software				1			24
2.1.2 Modelo de Datos			1				16
2.1.3 Diseño de la Base de Datos		1					8
2.1.4 Seguridad y Control de Acceso				1			24
2.1.5 Diseño de Interfaces (UX/UI)				1			24
Total Esfuerzo							96
3.1 Desarrollo del Núcleo	Simple	Muy fácil	Fácil	Normal	Difícil	Muy Difícil	Horas
3.1.1 Construcción de la Lógica del lado del Servidor						1	40
3.1.2 Construcción de las Interfaces de Usuario						1	40
3.1.3 Gestión de Usuarios y Roles				1			24
3.1.4 Módulo de Productos				1			24
3.1.5 Módulo de Recepción e Inventarios					1		32
3.1.6 Módulo de Gestión de Pedidos y Despachos					1		32
Total Esfuerzo							192
4.1 Migración y Reportes	Simple	Muy fácil	Fácil	Normal	Difícil	Muy Difícil	Horas
4.1.1 Importación desde Excel				1			24
4.1.2 Validación de Datos			1				16
4.1.3 Consultas y Filtros				1			24
4.1.4 Reportes con Base a Cada Proceso				1			24
Total Esfuerzo							88
5.1 Pruebas y Validación	Simple	Muy fácil	Fácil	Normal	Difícil	Muy Difícil	Horas
5.1.1 Pruebas Funcionales		1					8
5.1.2 Pruebas de Integración		1					8
5.1.3 Seguridad y Permisos		1					8
5.1.4 Rendimiento		1					8
5.1.5 Corrección de Defectos				1			24
Total Esfuerzo							56
6.1 Despliegue y Entrega	Simple	Muy fácil	Fácil	Normal	Difícil	Muy Difícil	Horas
6.1.1 Configuraciones de Entorno en la Nube		1					8
6.1.2 Documentación Técnica y de Usuario				1			24
6.1.3 Repositorio de Código		1					8
6.1.4 Demostración y Cierre	1						4
Total Esfuerzo							44

Gran Total							572

	Simple	Muy fácil	Fácil	Normal	Difícil	Muy Difícil
Horas	4	8	16	24	32	40

Total de esfuerzos

Horas	Días	semanas	meses
572	72	18	4

Agenda y Recursos				
Tiempo/Recursos	1 Recurso	2 Recursos	3 Recursos	4 Recursos
Días	71,50	35,75	23,83	17,88
Semanas	17,88	8,94	5,96	4,47
Meses	3,58	1,79	1,19	0,89

Recurso Humano

Rol	**Porcentaje de Participación**	**Horas Estimadas**	**Precio por Hora**	**Actividades**
Desarrollador Back-End	40%	76 horas	35 USD	Construcción de la lógica del servidor, gestionando los roles de usuario con su accesibilidad correspondiente; también implementando los módulos de los procesos logísticos definidos.
Desarrollador Front-End	35%	67 horas	22 USD	Desarrollo de las interfaces, controlando que sean compatibles al momento de conectarlas con las funcionalidades hechas por el

				desarrollador Back-End.
Analista de Datos	15%	29 horas	14 USD	Modelado de datos, diseñando la estructura de datos acorte a las necesidades de los usuarios definiendo las relaciones, las consultas y la validación.
Diseñador UX/UI	10%	19 horas	14 USD	Diseño de las interfaces partiendo desde el prototipado, buscando organizar la experiencia de usuario, definiendo los componentes visuales para garantizar la usabilidad práctica.
Total	100%	191 horas	85 USD	

Costo Total

Teniendo el valor total por hora relacionado al recurso humano este representaría un 50% del valor total proyecto, debido a que el 30% relacionado a los gastos fijos servirán para pagar los servicios de despliegue en la nube requeridos como MongoDB Atlas y AWS; si el equipo de desarrollo llegará a trabajar de manera no remota, se destinaria parte de este ingreso para los pagos de los servicios públicos que necesite la instalación y el arriendo.

También se destina 10%, para los gastos no previstos en el proceso de la realización del producto mínimo viable y el 10% de las ganancias correspondientes.

Costo x Hora	$ 85,00

Costo del proyecto				
Tiempo/recursos	1	2	3	4
Horas	572,00	286,00	190,67	143,00
Semanas	17,88	8,94	5,96	4,47
Meses	3,58	1,79	1,19	0,89
Total	$ 48.620,00	$ 12.155,00	$ 5.402,22	$ 3.038,75

Desglose de Proyecto				
Conceptos/Recursos	1	2	3	4
Developer(50%)	$ 24.310,00	$ 6.077,50	$ 2.701,11	$ 1.519,38
Costos Fijos(30%)	$ 14.586,00	$ 3.646,50	$ 1.620,67	$ 911,63
Gastos Extra (10%)	$ 4.862,00	$ 1.215,50	$ 540,22	$ 303,88
Ganancia (10%)	$ 4.862,00	$ 1.215,50	$ 540,22	$ 303,88
Total	$ 48.620,00	$ 12.155,00	$ 5.402,22	$ 3.038,75

Teniendo los cálculos hechos mediante la plantilla, al fijarse en el desglose del proyecto donde se realiza el cálculo de los porcentajes relacionados al recurso humano, los costos fijos, los gastos extras y las ganancias; se confirma que el valor total del proyecto es de:

$$\$5.402\ USD$$

Que en pesos colombianos equivalen a.

$16.998.063\ COP$

Enlace del Repositorio

https://github.com/wgarzonq/Gestion_Logistica_3PL.git

Conclusión

Para la propuesta con relación a un desarrollo de software para la gestión centralizada de los procesos logísticos de terceros sobre la distribución de los productos farmacéuticos; siendo los procesos logísticos ineficientes, uno de los factores que atribuyen a la problemática de la falta de medicamentos; principalmente a los afiliados de las EPS.

Se hace una argumentación sustentada del porque se genera la problemática en general y como por medio de un desarrollo de software a ejecutar, se mitiga que los procesos de distribución sean centralizados permitiendo una trazabilidad transparente facilitando las auditorias e informes actualizados; en caso de llegan a ocurrir una novedad sobre alguna etapa del proceso logístico.

Diferenciándose sobre las automatizaciones hechas en Excel o las personalizaciones configuradas mediante la plataforma SAP, un producto que permita a los clientes registrar sus procesos sin dispersar los datos mediante el trabajo sincrónico donde la seguridad prevalezca y siendo de fácil aprendizaje para los trabajadores de campo; sin requerir la contratación de una persona especializada.

Justificando él porque es necesario el proyecto de software sin la necesidad de recurrir a tecnicismos, explicando como se va a dividir este primer entregable, en que tiempos se ira realizando cada tarea, los riesgos presentes tanto en la realización como en la puesta en acción y económicamente; Argumentando como se cobra cada tarea, mediante la asignación de horas de trabajo dependiendo su complejidad considerando las habilidades del equipo de desarrollo, presentando un valor fijo que cubra las necesidades del desarrollable desde su etapa inicial hasta la presentación del producto mínimo viable.

Referencias

Almeida, J. A. (2024, abril 17). ¿Qué es la logística 3PL? Ventajas y tipos. Ar-racking.com; AR-Racking. https://www.ar-racking.com/co/blog/que-es-la-logistica-3pl-ventajas-y-tipos/

Biyuyo Academy [@biyuyoacademy]. (s/f). Matriz de análisis de RIESGO 🔥 - 💀 gestión de proyectos - aspectos teóricos [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de https://www.youtube.com/watch?v=6jU087d1SJc

Calle, M. [@marcocalle]. (s/f). ¡Descubre Cómo Hacer una EDT y Simplificar tu Gestión de Proyectos! [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de https://www.youtube.com/watch?v=USeZpgekiRI

Colombia. La verdadera guerra detrás del desabastecimiento de medicamentos en Colombia. (s/f). Saludyfarmacos.org. Recuperado el 20 de octubre de 2026, de https://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/feb202602/21_co/

Coordinadora, E. P. (2022, febrero 23). 3PL: ¿Qué significa en la logística? Coordinadora. https://coordinadora.com/blog/3pl-que-significa-en-la-logistica/

Díaz, A. (2025, abril 28). los porqués de la crisis de medicamentos en Colombia. Revista Pesquisa Javeriana. https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/porque-de-la-crisis-de-medicamentos/

EPTECH [@eptech07]. (s/f). Presupuesto y Estimación de Proyecto de software [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 20 de octubre de 2026, de https://www.youtube.com/watch?v=Scz9te0Ylfo

Esneca. (2024, junio 13). Ventajas y Desventajas del SAP. Esneca Business School. Esneca. https://www.esneca.com/blog/ventajas-desventajas-sap/

Madden, M. (2022, noviembre 14). Why businesses continue to use Excel despite its shortcomings. Kintone.com. https://blog.kintone.com/business-with-heart/why-businesses-continue-to-use-excel-despite-its-shortcomings

Número, R. (s/f). MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Consultorsalud.com. Recuperado el 20 de octubre de 2026, de https://consultorsalud.com/minsalud-control-desabastecimiento-medicamentos/

(S/f-a). Dhl.com. Recuperado el 1 de mayo de 2026, de https://www.dhl.com/co-es/microsites/supply-chain/fulfillment-network/knowledge-hub/what-is-3pl-logistics.html